

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Un circuit est composé d'un condensateur de capacité $C = 6,37 [\mu\text{F}]$ monté en parallèle avec une résistance $R = 500 [\Omega]$. L'ensemble est alimenté par une tension alternative de $U = 500 [\text{V}]$ à une fréquence de $f = 50 [\text{Hz}]$.

Déterminez l'ensemble des grandeurs physiques de ce circuit (courants, impédance, puissances et facteur de puissance).

- [3] 1) Calcul de la réactance capacitive.
- [3] 2) Calcul des intensités des courants dans les branches et du courant total.
- [3] 3) Calcul de l'impédance totale.
- [3] 4) Calcul du facteur de puissance de l'installation.
- [3] 5) Calcul des puissances.

